CAMPUS DE LONGUEUIL
CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT

Les processus Linux

Gestion des processus sur Linux

Automne 2022

Séance 06A

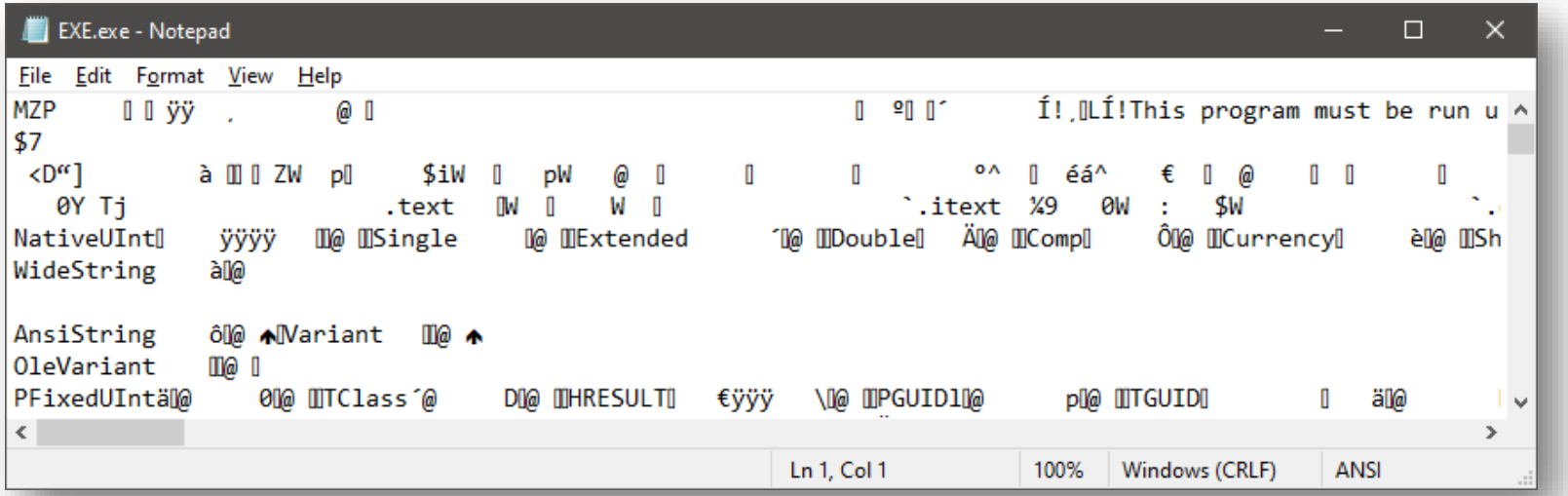
Contenu

- ✓ Différence entre un fichier exécutable et un processus
- ✓ Qu'est-ce qu'un processus?
- ✓ Les processus sous Linux:
  - ✓ Liste des processus
  - ✓ Filtrer une liste dans un terminal
  - ✓ La commande top
  - ✓ Arrêter un processus par son PID
  - ✓ Arrêter un processus par son nom
  - ✓ Arrêter un processus d'un autre utilisateur
  - ✓ Processus en arrière-plan
  - ✓ Commandes de gestion de processus
  - ✓ Autres outils

Programmes exécutables

Certains fichiers sont dits exécutables, car ils contiennent des programmes. Sous Windows, par exemple, ils ont souvent l'extension .exe et plus rarement .com lorsqu'ils sont disponibles à l'utilisateur.

Les fichiers exécutables contiennent des instructions pour le processeur, peu lisibles pour les humains.



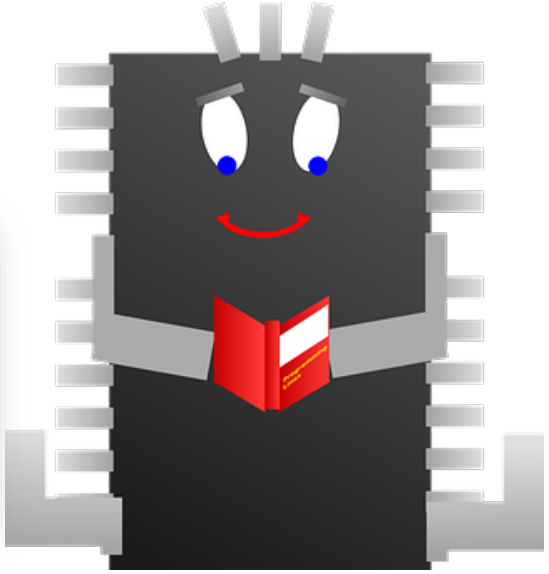
Programmes exécutables

Lorsqu'un programme (par exemple, fait en C++) est compilé, il devient un ensemble de valeurs binaires parfaitement compréhensibles par la machine. On appelle cela le langage machine ou programme exécutable tout simplement.

Le langage machine est en fait un ensemble d'instruction que le processeur peut directement exécuter.

Certains éditeurs de fichiers peuvent améliorer la lisibilité du code binaire…

```
0093FFF0  7D 08 57 8B CE 0F B7 55  FE 8B C3 E8 E0 7C C3 FF  }.W‹Î.·Uþ‹Ãèà|Ãÿ
00940000  80 BB 29 03 00 00 00 74  39 8B CF 8B D6 8B C3 E8  €»)....t9‹Ï‹Ö‹Ãè
00940010  90 02 00 00 8B F0 0F B6  83 28 03 00 00 84 C0 75  ....‹ð.¶ƒ(...„Àu
00940020  0B 8B D6 8B C3 E8 6E 01  00 00 EB 0D 3C 01 75 09  .‹Ö‹Ãèn...ë.<.u.
00940030  8B D6 8B C3 E8 D3 00 00  00 8B D6 8B C3 E8 22 02  ‹Ö‹ÃèÓ...‹Ö‹Ãè".
00940040  00 00 5F 5E 5B 59 5D C2  04 00 8B C0 55 8B EC 51  .._^[Y]Â..‹ÀU‹ìQ
```



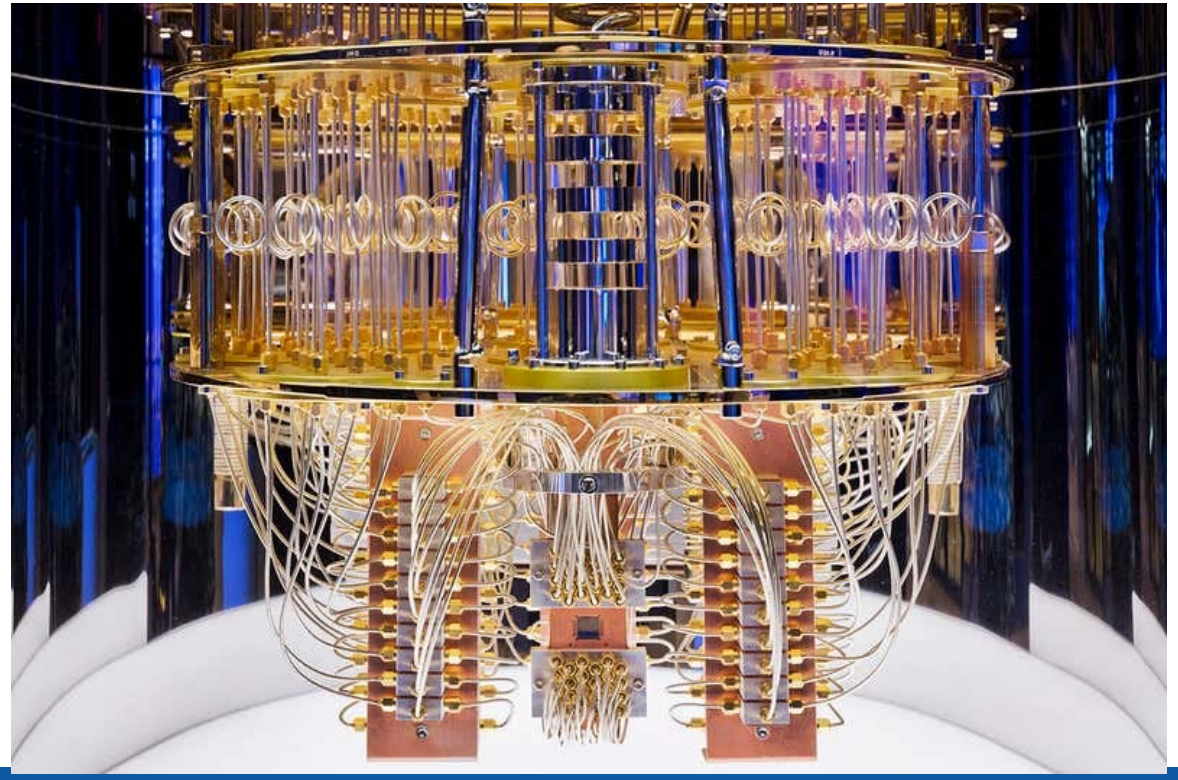
Systèmes numériques

Le langage machine est en binaire car basé sur un signal électrique : le courant passe (1) ou ne passe pas (0). L'humain utilise le système décimal en base 10 (0-9), l'ordinateur utilise le binaire en base 2 (0-1), l'hexadécimal en base 16 (0-9, A-F) est un compromis entre les 2 premiers (voir la diapo précédente).

L'ordinateur quantique promet une infinité de valeur car basé sur toutes les valeurs entre 0 et 1 !

C'est un domaine de recherche de pointe très actif actuellement car les possibilités d'un tel ordinateur sont prodigieuses…

… ce sujet dépasse cependant les objectifs de ce cours !



Programme exécutable vs. processus

Le programme exécutable n'est qu'un ensemble d'instruction contenues dans un fichier. Les instructions qui s'y trouvent n'ont aucun effet; c'est un fichier comme un autre.

Pour que le processeur puisse exécuter ces instructions, le programme doit être chargé dans la mémoire vive.

Quand l'utilisateur exécute ce fichier, un processus est créé par le système d'exploitation (Windows/Linux/autres), et alloue une partie des ressources du système (mémoire, temps de processeur).

L'organisation des programmes en processus est pratique pour le SE car nos besoins modernes exigent l'usage (exécution) de plusieurs applications (programmes) à la fois.

Le processus

Le processus est un conteneur qui a pour but de fournir un environnement d'exécution et des ressources système pour qu'un programme puisse être exécuté par le processeur.

Tous les programmes ont besoin d'un processus, même les composants internes du système d'exploitation.

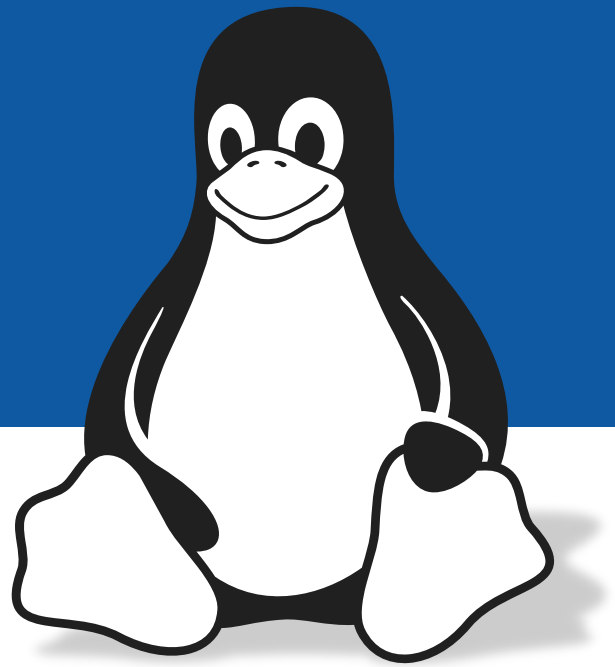
Chaque programme est encapsulé dans son processus, ce qui permet de l'isoler des autres programmes en cours d'exécution. Le système d'exploitation gère l'accès aux ressources du système de sorte qu'un programme ne puisse pas nuire aux autres.

Processus et multitâche

Les anciens ordinateurs ne pouvaient pas exécuter plusieurs programmes en même temps. Lorsqu'un programme était exécuté, il s'accaparait toutes les ressources du système. Lorsqu'il plantait, l'ordinateur au complet plantait.

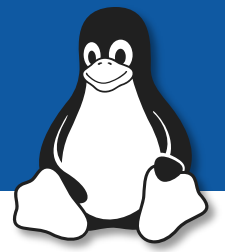
Ensuite, les systèmes d'exploitation ont introduit le multitâche coopératif. Les processus permettaient de partager des ressources entre les programmes, mais si un programme devenait hors de contrôle et consommait toutes les ressources, les autres programmes étaient inutilisables.

De nos jours, les systèmes d'exploitation offrent du multitâche préemptif. Le noyau du système est donc un chef d'orchestre qui attribue les ressources aux processus en les régulant pour les empêcher d'interférer sur les autres programmes, ce qui améliore grandement leur stabilité.



Linux

Liste des processus



La commande pour obtenir la liste des processus sous Linux est **ps**.

Plusieurs commutateurs sont offerts. Pour voir tous les processus, on peut utiliser la commande: **ps –aux**

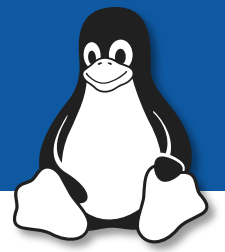
a	Montre les processus de tous les utilisateurs
u	Montre le propriétaire
x	Montre les processus d'arrière-plan

```
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ ps -aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.4  0.2 159836  9100 ?        Ss   09:13   0:02 /sbin/init splash
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:13   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:13   0:00 [rcu_gp]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   09:13   0:00 [rcu_par_gp]
...
etudiant    2039  0.2  0.1  51560  4284 pts/1    S+   09:18   0:00 top
root        2048  0.0  0.0  80964  3816 tty3     Ss   09:19   0:00 /bin/login -p --
root        2049  0.0  0.0      0     0 ?        R    09:19   0:00 [kworker/u256:0+]
etudiant    2140  0.0  0.1  29708  5028 tty3     S    09:19   0:00 -bash
etudiant    2157  0.0  0.2 239056 11032 tty3     Sl+  09:19   0:00 nmtui
etudiant    2185  0.0  0.0  46856  3660 pts/0    R+   09:21   0:00 ps -aux
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$
```

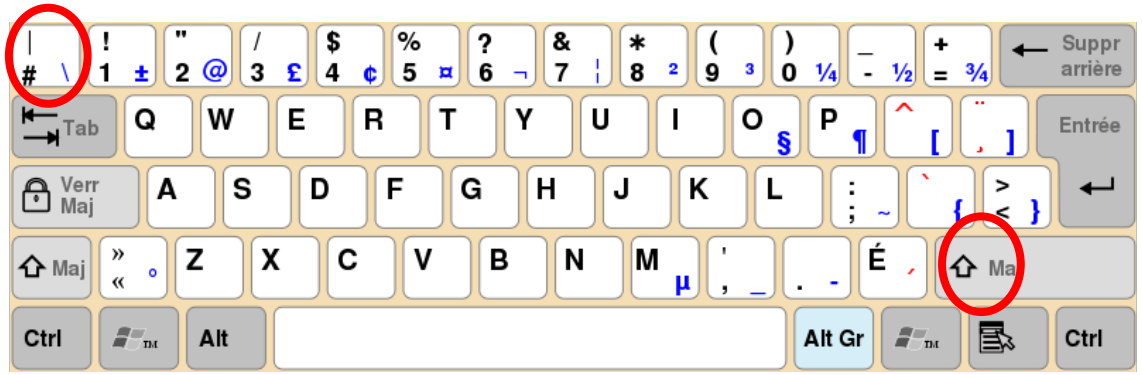
Le numéro unique du processus

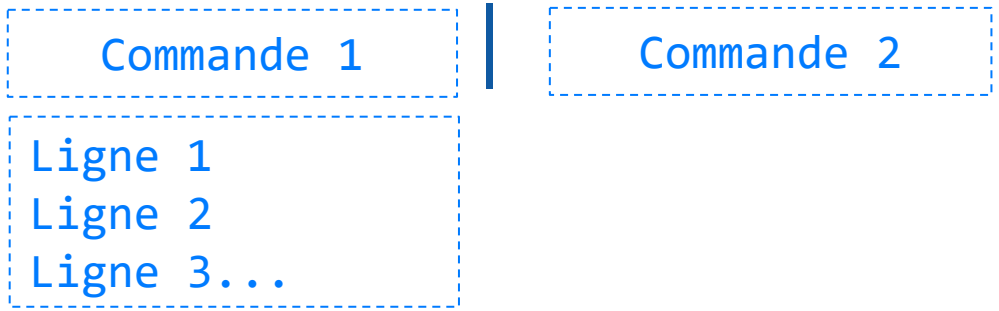
La commande qui a démarré le processus

Filtrer une liste dans un terminal



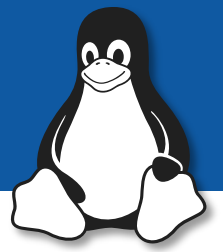
On peut utiliser la commande grep pour filtrer le texte retourné par une commande, ici ps. On utilise un procédé nommé pipeline, qui se caractérise par le caractère « | », appelé le *tube*, ou *pipe* en anglais.






```
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ ps -aux | grep nmtui
etudiant    2157  0.0  0.2 239056 11032 tty3     Sl+  09:19   0:00 nmtui
etudiant    2225  0.0  0.0  21532  1004 pts/0    R+   09:28   0:00 grep --color=auto nmtui
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$
```

La commande top



L'outil **top** est l'équivalent du gestionnaire de tâches de Windows.

Il affiche en temps réel les processus en cours, triés par leur utilisation du processeur.

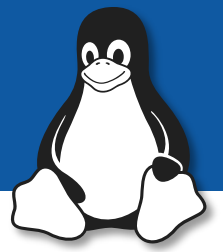
Raccourcis clavier:

- Flèches du clavier pour se déplacer
- « **h** » pour de l'aide
- « **q** » pour quitter

```
top - 12:12:43 up 6 days,  1:29,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tâches: 279 total,   3 en cours, 276 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
%Cpu(s):  2.0 ut,  3.9 sy,  0.0 ni, 94.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3908.4 total,   1182.9 libr,   1085.7 util,   1639.8 tamp/cache
MiB Éch:   2048.0 total,   2048.0 libr,      0.0 util.   2557.2 dispo Mem

    PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.
  15721 etudiant  20   0 4016624 251836 100080 R   6.6   6.3   2:34.33 gnome-s+
  15483 etudiant  20   0  276016  60040  34944 S   2.7   1.5   0:16.47 Xorg
  16027 etudiant  20   0  973840  54476  41060 S   0.7   1.4   0:04.95 gnome-t+
  43085 etudiant  20   0   20740   4436   3620 R   0.7   0.1   0:00.04 top
    390 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:01.74 irq/16-+
  15420 etudiant   9 -11 2015296  19360  15316 S   0.3   0.5   0:00.68 pulseau+
  15650 etudiant  20   0  471692  11016   9744 S   0.3   0.3   0:08.24 xdg-des+
  43044 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.03 kworker+
      1 root      20   0  168984  12912   8336 S   0.0   0.3   0:19.03 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.18 kthreadd
```

Arrêter un processus par son PID



Pour mettre fin à un processus, on peut utiliser la commande:

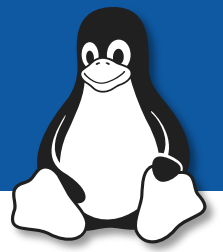
kill *[pid]* (où *[pid]* désigne le numéro de processus)

```
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ ps -aux | grep nmtui
etudiant   2157  0.0  0.2 239056 11032 tty3     Sl+  09:19   0:00 nmtui
etudiant   2225  0.0  0.0  21532  1004 pts/0    R+   09:28   0:00 grep --color=auto nmtui
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ kill 2157
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$
```

Par défaut, la commande kill envoie un signal de terminaison au processus (*SIGTERM*). Si un processus ne répond plus et qu'un signal de terminaison ne suffit pas, l'option **-9** effectuera un arrêt forcé (*SIGKILL*).

```
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ kill -9 1234
```

Arrêter un processus par son nom



On peut aussi arrêter un tous les processus d'un nom précis. La commande est alors:

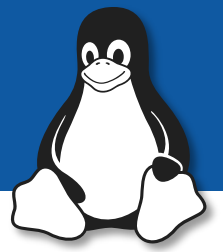
`killall` ***[nom]*** (où *[nom]* désigne le nom du processus)

```
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ ps -aux | grep nmtui
etudiant   2196  0.1  0.2 238924 10672 pts/2    Sl+  19:39   0:00 nmtui
etudiant   2200  0.0  0.0  21532  1012 pts/0    S+   19:40   0:00 grep --color=auto nmtui
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ killall nmtui
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$ ps -aux | grep nmtui
etudiant   2203  0.0  0.0  21532  1076 pts/0    S+   19:40   0:00 grep --color=auto nmtui
etudiant@etudiant-virtual-machine:~$
```

Attention! La commande killall envoie le signal de terminaison à **TOUS** les processus portant le nom demandé !

S'il y a plusieurs processus portant le même nom, ils recevront tous le signal de terminaison.

Arrêter un processus d'un autre utilisateur



Chaque processus appartient à l'utilisateur qui l'a lancé, et seul cet utilisateur est autorisé à y mettre fin… ainsi que l'utilisateur `root`.

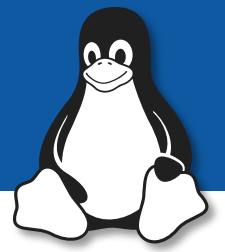
La commande `sudo` permet de lancer des commandes en tant que `root`, donc permet de mettre fin à tout processus, peu importe à qui il appartient.

Par exemple:

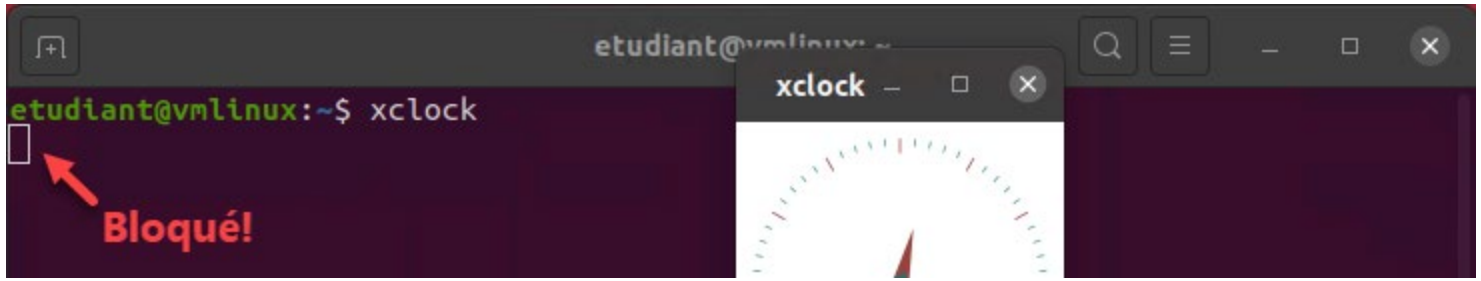
```
sudo kill [PID]
sudo killall [nomduprocessus]
```

etc.

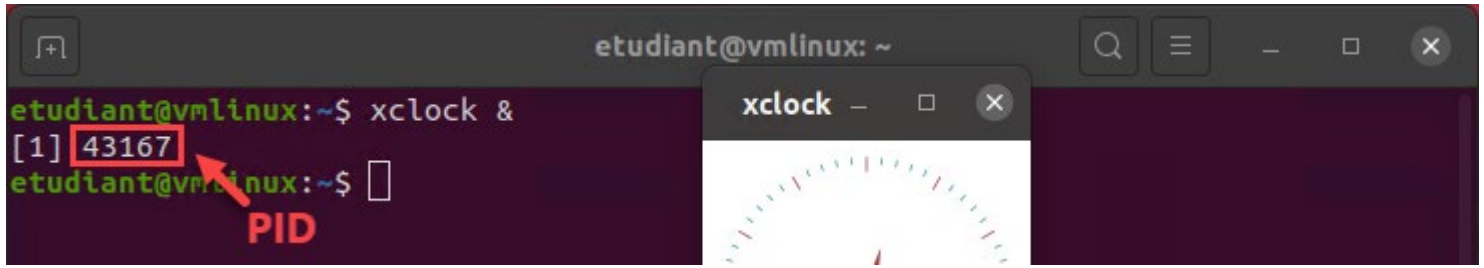
Processus en arrière-plan



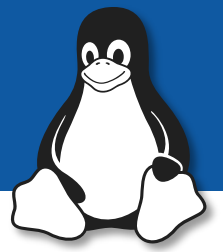
Lorsqu'on lance une commande dans le terminal, celui-ci est bloqué jusqu'à ce que la commande ait terminé son exécution.



Pour lancer le programme en arrière-plan et le **détacher** du terminal, on utilise le caractère « **&** » à la fin de la commande

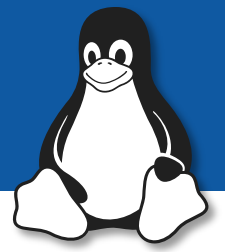


Commandes de gestion de processus

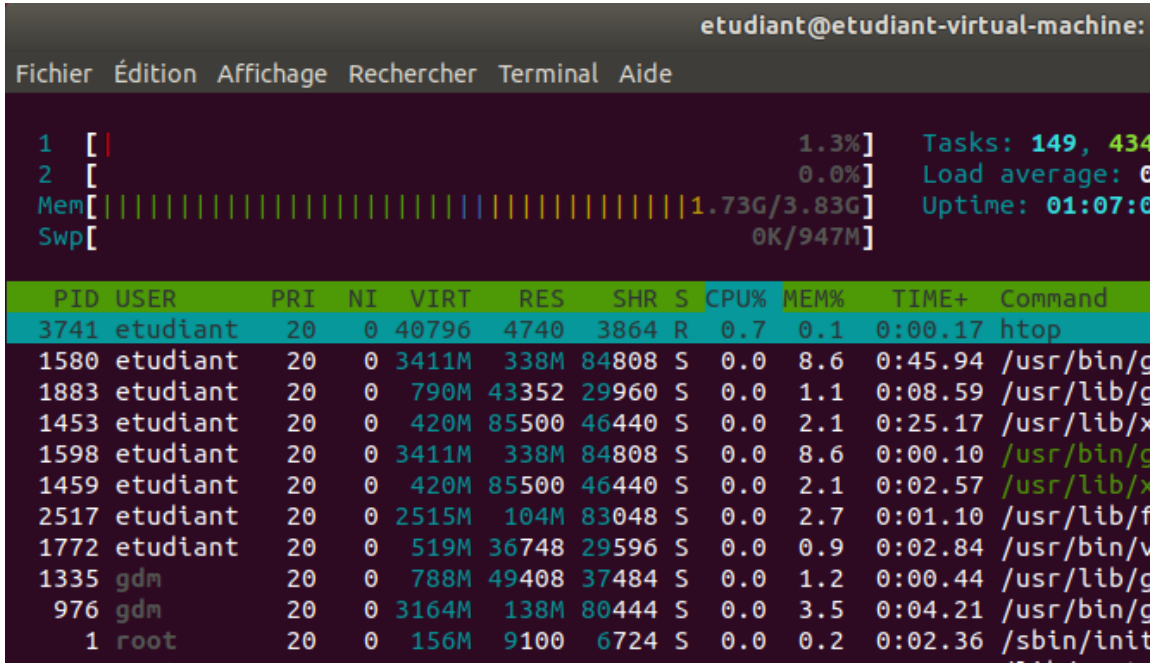
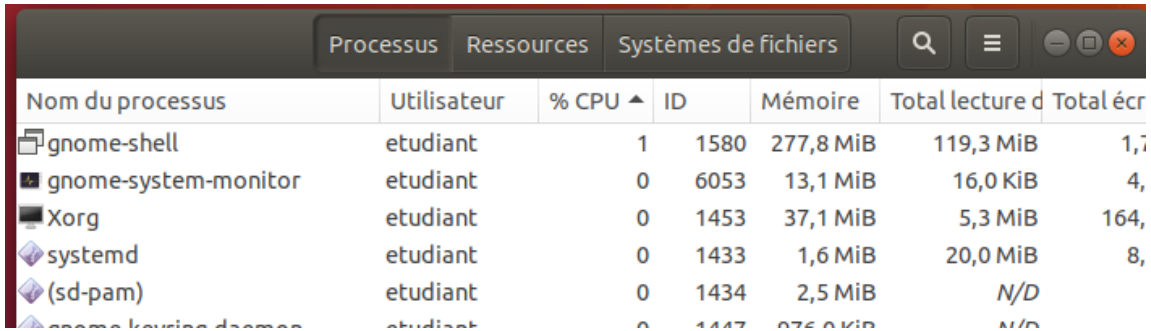


Commande	Description
`ps`	Affiche un état instantané des processus en cours
`ps -aux | grep nom_processus`	Affiche uniquement les lignes contenant nom_processus
`pstree`	**Affiche la hiérarchie des processus**
`kill`	Permet d'envoyer un signal au processus en utilisant son numéro de PID
`killall`	Permet d'envoyer un signal au processus en utilisant son nom.
`kill -9 PID_processus`	tue le processus ayant pour numéro de PID PID_processus
`killall -1 nom_processus`	Oblige nom_processus à relire son fichier de configuration
`kill -CONT PID_processus`	Réactive un processus (PID_processus) se trouvant en arrière plan
`kill -STOP PID_processus`	Suspend un processus (PID_processus) en arrière plan
`kill -l`	affiche tous les signaux disponibles
`nohup`	Exécute la commande désirée en ignorant le signal de déconnexion (HANGUP) de l'utilisateur qui l'a lancé. Le programme continue donc de fonctionner lorsque vous vous déconnectez.
`jobs`	donne la liste des programmes fonctionnant en tâche de fond

Autres outils



Plusieurs outils plus avancés permettent de manipuler les processus. Essayez-les!

- `htop`
- `glances`
- `xkill`

On peut aussi utiliser l'outil graphique appelé Moniteur système.